

PRINCIPPER I MATEMATIK- ØKONOMI

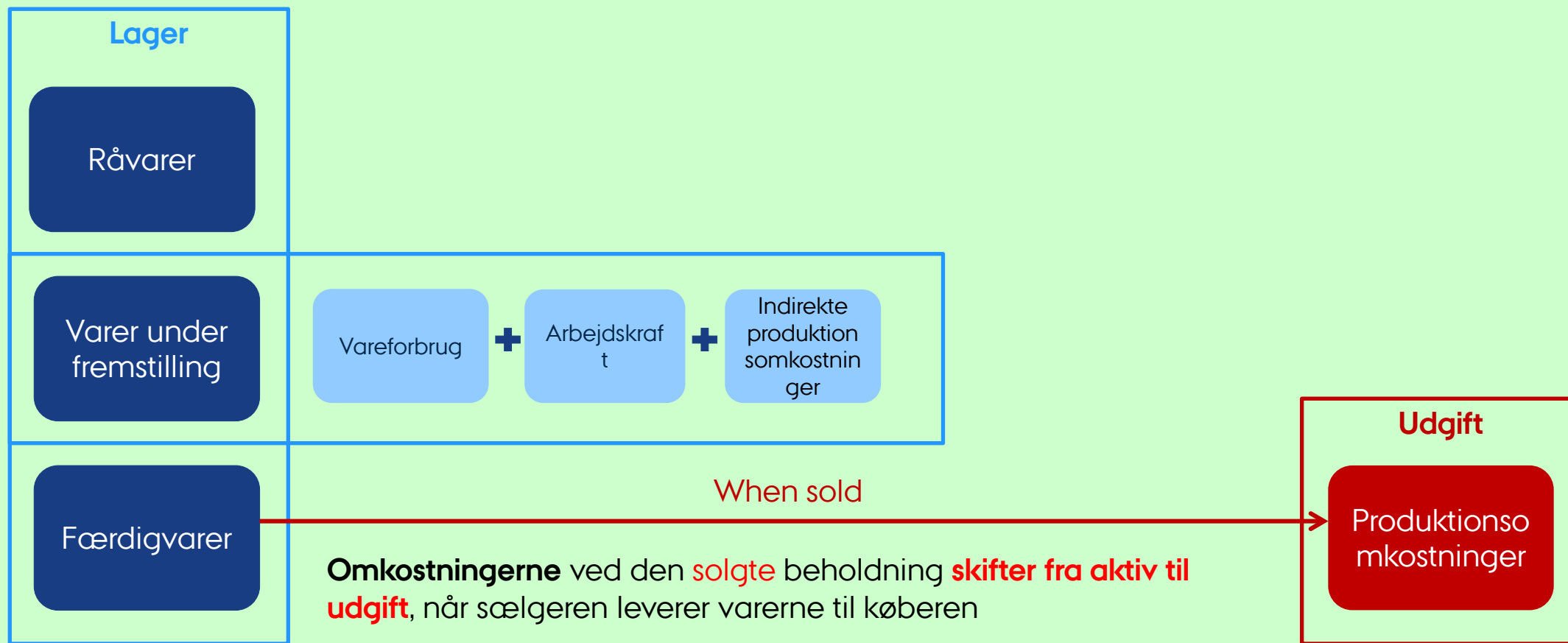
EKSTERNT ÅRSREGNSKAB

LEKTION 8: LAGER

DAGSORDEN FOR I DAG

- Hvordan opgøres lagerets værdi og hvilke omkostninger kan inkluderes i kostprisen?
- Hvordan kan man opgøre den fysiske og værdimæssige lagerbeholdning?
- Lagerkonvention (cost flow-forudsætning), dvs. fastsættelse af omkostningernes bevægelser ud og ind af lageret og hvordan de fordeles på
 - værdien af ultimo lageret og
 - værdien af forbruget/produktionsomkostninger
- FIFO, LIFO og vejet gennemsnit

TYPER AF LAGER



ACCOUNTING FOR INVENTORY

Produktionsomkostninger $\neq$ Salgspris !!

Antag, at en modebutik har 3 skjorter på lager, der koster 50 kr. pr. stk.

Forhandleren sælger to skjorter for 200 kr. pr. stk. kontant

Hvad er effekten på resultatopgørelsen?

Hvordan kender du dit lager?

Antal enheder:

- Bestemt ud fra regnskabsmateriale
- Dokumenteret ved fysisk optælling ved årets udgang
- Afsendte varer:
 - Medtag ikke dem, der ejes for et andet selskab
 - Medtag dem, der er ude på forsendelse

Kostpris pr. Lagerenhed

Udfordring - forskellige priser i løbet af året

LAGER SYSTEMER

Primo
5 Aug 2021
10 Aug 2021
12 Aug 2021
20 Aug 2021
Ultimo

Perpetual Holder en løbende total af alle købte varer, der er købt, solgt og til rådighed	Periodic Simpel Billige varer
Enheder af TV: 10	Enheder af TV: 10
Køb: 5 bogfør	Køb: 5 bogfør
Salg: -3 bogfør	Salg: ? bogfør
Køb: 5 bogfør	Køb: 5 bogfør
Salg: -8 bogfør	Salg: ? bogfør
9	9
	Tæl

Salg = primo lager + Køb - ultimo lager

Salg = 11

RECORDING INVENTORY - EXAMPLE

Menti: 8756 6514

A firm has no inventory at the 1/10 and then makes the following transaction

JOURNAL			
Date	Accounts and explanation	Debit	Credit
5/10	<i>Purchased inventory on account (12 units at DKK 70 each)</i>		
	Inventory	840	
	Accounts payable		840
9/10	<i>Sold inventory on account (5 units at DKK 100 each)</i>		
	Accounts receivable	500	
	Sales		500
9/10	<i>Recorded cost of goods sold</i>		
	Cost of goods sold	?	
	Inventory		?

What amount is recorded in the last entry?

INVENTORY COSTING METHODS

Specific unit cost

- Bruges til virksomheder med unikke lagervarer (f.eks. biler, fine smykker, fast ejendom)
- Varebeholdning registreret som kostpris til specifik pris for den pågældende enhed
- For dyrt for varebeholdninger med fælles egenskaber

First-in-First-out (FIFO)

- De ældste genstande antages at blive solgt først
- Slutlageret består af de seneste købs- eller produktionsomkostninger
- Den følger den normale varebevægelse

Last-in-First-Out (LIFO)

- Seneste varer antages at blive solgt først
- Ikke tilladt i henhold til IFRS
- Følger ikke den normale varebevægelse
- Indkomstmåling > aktiver/passiver
- (potentielle) urealistiske fortjenester

Weighted Average

- Brug den gennemsnitlige anskaffelsespris for lagerbeholdningen på lageret

EKSEMPEL PÅ EVALUERING AF LAGERBEHOLDNING

Lager @ FIFO

Primo (10 stk @ \$10)	\$100	Cost of goods sold (40 units)
Purchases		
(25 stk @ \$14)	\$ 350	
(25 stk @ \$18)	\$ 450	
Ultimo	?	

Lager @ LIFO

Primo (10 stk @ \$10)	\$100	Cost of goods sold (40 units)
Purchases		
(25 stk @ \$14)	\$ 350	
(25 stk @ \$18)	\$ 450	
Ultimo	?	

COGS?

IMPACT OF INVENTORY METHODS ON FINANCIAL STATEMENTS

Når lageromkostningerne stiger		
	Cost of Goods Sold (COGS)	Ending Inventory (EI)
FIFO	Laveste, fordi det er baseret på de ældste omkostninger, som er lave. Bruttoresultatet er derfor det højeste.	Højest, fordi det er baseret på de seneste omkostninger, som er høje.
LIFO	Højest, fordi det er baseret på de seneste omkostninger, som er høje. Bruttoresultatet er derfor det laveste.	Laveste, fordi det er baseret på de ældste omkostninger, som er lave.

Princippet om sammenlignelighed

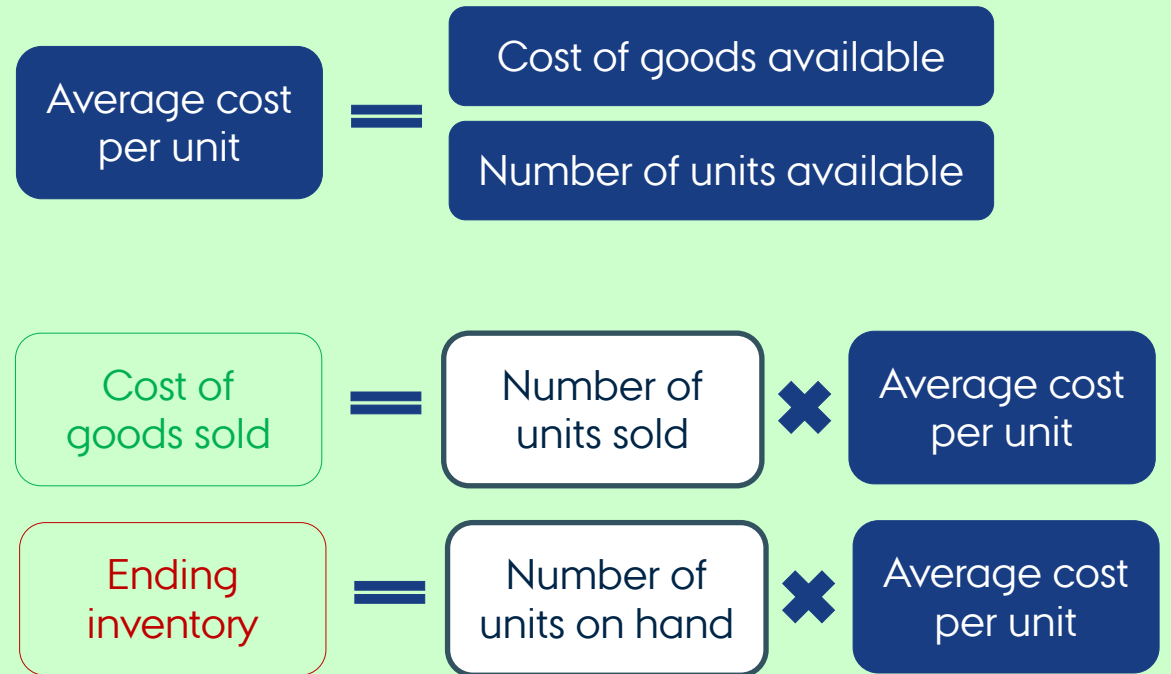
- Virksomheden bør bruge de samme regnskabsmetoder fra år til år
→ Giver investorer mulighed for at sammenligne regnskaber fra en periode til den næste
- Virksomheder har dog lov til at ændre metoder
→ men de skal **oplyse** om effekten på resultater

EKSEMPEL: VÆRDIANSÆTTELSE AF LAGERBEHOLDNING

Inventory @ AVERAGE

Beg (10 units @ \$10)	\$100	Cost of goods sold (40 units)
Purchases		
(25 units @ \$14)	\$ 350	
(25 units @ \$18)	\$ 450	
End	?	

COGS?



NETTOREALISATIONSVÆRDI

Menti: 8756 6514



Hvad hvis varerne er beskadigede eller forældede, eller hvis salgsprisen er faldet til under omkostningerne?

Virksomheden er muligvis ikke i stand til at genindvinde kostprisen for varebeholdningen

IAS 2: Varebeholdninger (på balancen) skal præsenteres til det laveste af:

→ kostprisen, or nettorealisationsværdi (NRV)

- Hvis NRV er lavere, nedskrives lagerbeholdningen

NRV: Anslået salgspris som led i den normale drift minus de anslåede færdiggørelsesomkostninger og de anslåede omkostninger, der er nødvendige for at gennemføre salget

Eksempel: To virksomheder, **A** og **B**, har den 31. december opgjort deres varebeholdninger til følgende værdier:

	A	B
FIFO	458,000	322,000
Average cost	425,000	375,000
NRV	567,000	273,000

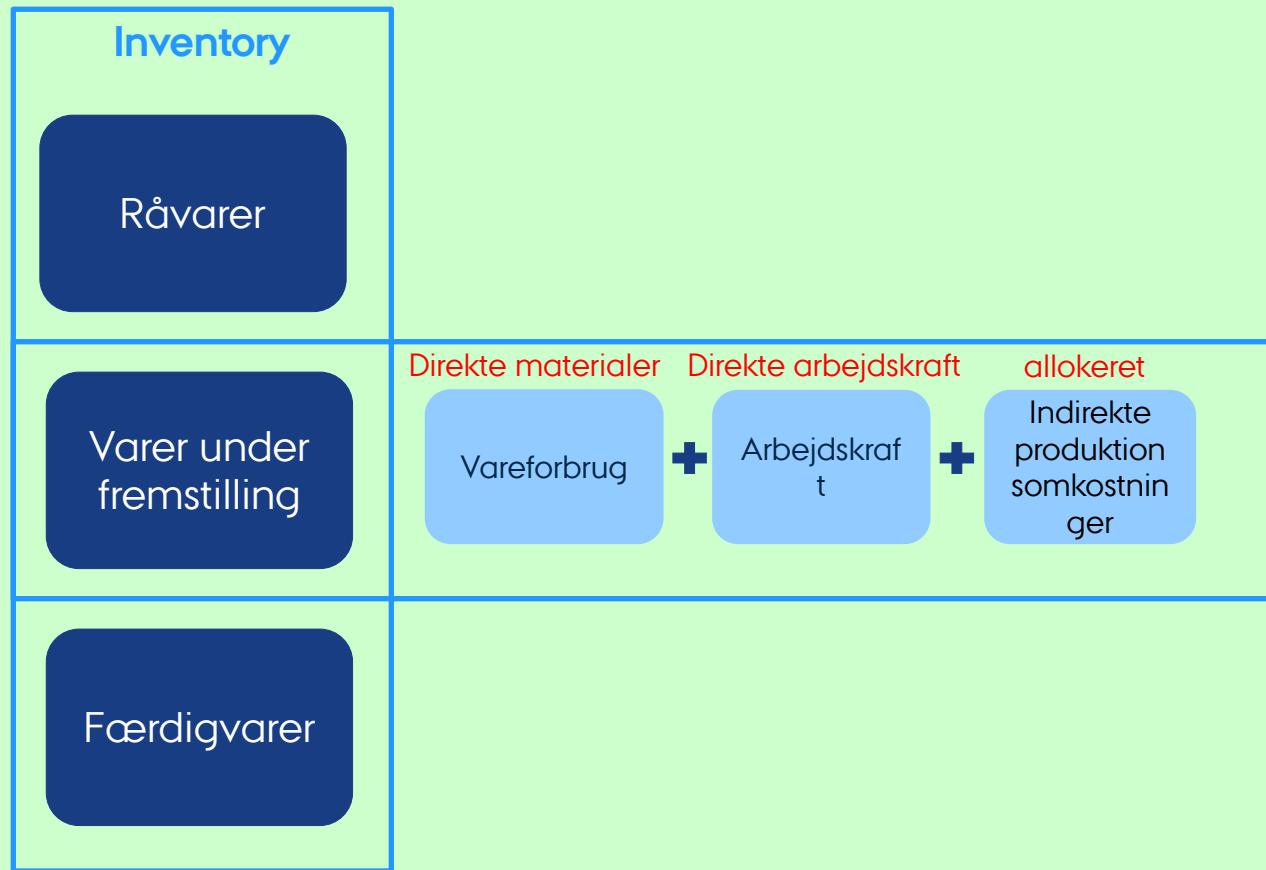
I tidligere år har virksomhederne brugt FIFO-metoden. Vis det beløb, som hver virksomhed skal bruge som lager i årsrapporten.

CASE: SKARE KONCERNEN

Artikel



VAREBEHOLDNING HOS PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER



Indirekte produktionssomkostninger: omfatter alle andre omkostninger i forbindelse med fremstillingsprocessen, men som **ikke kan matches direkte med et bestemt produktionselement** (f.eks. elektricitet, afskrivninger, reparationer, fabriksleverancer, fabrikspersonale)

FORDELING AF INDIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

IAS 2.13 (Inventories)

Den passende andel af indirekte produktionsomkostninger, der allokeres til lagerbeholdninger, er baseret på produktionsfaciliteternes **normale kapacitet**.

Normal kapacitet er den gennemsnitlige forventede produktion over en række perioder eller sæsoner under normale omstændigheder, idet der tages hensyn til kapacitetstab som følge af planlagt vedligeholdelse

Regler for fordeling af indirekte produktionsomkostninger:

Hvis **faktisk produktion > normal produktion** → IPO-omkostninger fordeles på grundlag af den faktiske produktion.

1. Hvis **faktisk produktion < normal produktion** → IPO-omkostninger fordeles på grundlag af den normale produktion.

→ Varer på lager **vil ikke være mere værd**, hvis der produceres færre end planlagt!

EXAMPLE – OVERHEAD ALLOCATION

Normal situation		
Calculated capacity, units		5,000
Total estimated fixed IPO (DKK)		12,000,000
Estimated IPO per unit:	?	?
Scenario I		
Actual production		6,000
Allocation of IPO:		
IPO addition per unit:	?	?
Scenario II		
Actual production		4,000
Allocation of IPO:		
IPO addition per unit:	?	?

SCENARIO I: overproduction

The amount of fixed overheads allocated to each unit of production is decreased so that inventories are not measured above cost

SCENARIO II: underproduction

- Capitalization of costs of idle plant is not permitted (IAS 2)
- The company has to allocate IPO on the basis of the normal capacity (i.e. 5,000 unit)
- The difference of is expensed

EXERCISE – OVERHEAD ALLOCATION

Menti: 8756 6514

Assumption: the company only sells and produces one product (amounts in DKK)

Direct cost per unit	
Raw material	200
Labor cost	50
	250
Total IPO	8,000,000
Normal production per year, units:	100,000
Actual production of the year, units	92,000

1. How much is the expected total cost per unit?
2. How much of the IPO should be expensed due to underproduction?

KEY POINTS

Forskelle i varebeholdninger for
handels og
produktionsvirksomheder

Typer af varebeholdninger

Værdiansættelse af
varebeholdninger
(FIFO, LIFO, Average cost)

Allokering af indirekte
produktionsomkostninger



**DEPARTMENT OF ECONOMICS
AND BUSINESS ECONOMICS**
AARHUS UNIVERSITY